

1. Patrón DTO (Data Transfer Object)

¿Qué es el patrón DTO (Data Transfer Object)?

El DTO (Data Transfer Object) es un patrón de diseño utilizado para transportar información entre distintas partes de una aplicación, especialmente entre capas. Un DTO es, generalmente, una clase u objeto simple que contiene atributos y sus correspondientes métodos de acceso (getters y setters), pero que no concentra la lógica de negocio principal.

Su objetivo es definir una estructura de datos específica para realizar una transferencia de información, evitando que una capa tenga que conocer directamente la estructura interna de los objetos utilizados por otra capa. Esto ayuda a reducir el acoplamiento entre componentes y permite controlar qué información se expone.

¿Cómo se aplica para el pasaje de información entre capas en el patrón MVC?

En una aplicación MVC (Modelo-Vista-Controlador), el DTO puede utilizarse como intermediario para transportar datos entre el controlador, los servicios y el modelo, o entre el backend y la vista.

Por ejemplo, supongamos que existe una entidad Usuario con muchos atributos: id, nombre, apellido, email, contraseña, fecha de nacimiento, dirección, etc. Si la vista solamente necesita mostrar id, nombre y email, se puede crear un UsuarioDTO que contenga únicamente esos datos.

Un flujo posible sería:

Vista → Controlador → Servicio → Modelo/Repositorio → Base de datos.

Al regresar la información, el servicio puede convertir la entidad Usuario en UsuarioDTO y el controlador entregar ese DTO a la vista. De esta manera, no es necesario enviar toda la entidad y se evita exponer datos que no corresponden, como una contraseña almacenada.

¿Cómo se utiliza el patrón cuando se necesita un objeto con atributos de distintas entidades?

En este caso se puede crear un DTO específico para la operación o para la respuesta que necesita la aplicación. El DTO no tiene por qué representar una única entidad de la base de datos.

Por ejemplo, un sistema de ventas puede tener las entidades Cliente y Pedido. La pantalla de consulta podría necesitar mostrar:

- nombre del cliente;
- apellido del cliente;
- número del pedido;
- fecha del pedido;
- importe total.

En lugar de enviar por separado un objeto Cliente y un objeto Pedido, se puede crear un PedidoClienteDTO que reúna esos atributos. El servicio obtiene la información necesaria mediante una consulta o combinando los datos de ambas entidades, y construye el DTO.

Este enfoque es especialmente útil para respuestas de consultas que combinan varias tablas o entidades. El DTO representa la información que necesita el consumidor y no necesariamente coincide con la estructura de las entidades persistidas.

2. Cookies

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un pequeño conjunto de datos que un sitio web solicita al navegador para que este lo almacene y posteriormente lo envíe nuevamente al servidor en determinadas solicitudes. Las cookies permiten que un sitio recuerde información relacionada con un navegador o una sesión.

Una cookie no es, en sí misma, un programa ejecutable. Normalmente contiene un nombre, un valor y diferentes atributos que determinan cómo y cuándo puede utilizarse.

¿Cuál es su aplicación en programación web y cuáles son sus usos?

Las cookies se utilizan principalmente para mantener información entre distintas solicitudes HTTP. Esto es importante porque HTTP es un protocolo sin estado: cada solicitud es independiente de las anteriores.

Entre sus usos habituales se encuentran:

- Mantener una sesión iniciada, por ejemplo, mediante un identificador de sesión.
- Recordar preferencias del usuario, como idioma, tema visual o determinadas configuraciones.
- Mantener el contenido de un carrito de compras.
- Guardar determinados estados temporales de navegación.
- Medir actividad y generar estadísticas, cuando corresponda y respetando las normas de privacidad aplicables.
- Personalizar la experiencia del sitio.

En general, las cookies pueden ser de sesión (se eliminan o dejan de estar disponibles al cerrar el navegador, según el comportamiento del navegador) o persistentes (tienen una fecha de vencimiento y pueden permanecer almacenadas durante un período determinado).

Ejemplos de uso en sistemas reales

Algunos ejemplos cotidianos son:

- Comercio electrónico: una tienda online puede utilizar una cookie para conservar los productos agregados al carrito mientras el usuario navega por distintas páginas.
- Plataformas educativas: pueden utilizar cookies para mantener la sesión del alumno y recordar determinadas preferencias.
- Servicios de correo web: una cookie puede ayudar a mantener la sesión autenticada después de que el usuario inicia sesión.
- Sitios multidioma: una cookie puede recordar que el usuario seleccionó español para que esa preferencia se mantenga en visitas posteriores.
- Sistemas de administración: una cookie puede contener un identificador de sesión para que el servidor sepa qué sesión corresponde a cada solicitud.

¿Dónde quedan almacenadas las cookies en una PC?

Las cookies quedan almacenadas por el navegador web, normalmente dentro de archivos y bases de datos que forman parte de su perfil o directorio de datos de usuario. La ubicación exacta depende del navegador y del sistema operativo.

Por ejemplo, navegadores como Chrome, Edge y Firefox administran sus cookies internamente y pueden almacenarlas en bases de datos locales. Los usuarios normalmente no necesitan acceder

directamente a esos archivos: pueden consultar, eliminar o administrar las cookies desde la configuración o las herramientas de desarrollo del navegador.

Por razones de seguridad y privacidad, los navegadores modernos aplican restricciones de acceso. Una página web no puede simplemente leer todos los archivos de cookies de la PC; solamente puede acceder a las cookies que correspondan a su dominio y que no estén protegidas mediante atributos que impidan su acceso desde determinados contextos.

¿Cuáles son las propiedades de las cookies que pueden ser manipuladas por los programadores?

Al crear o modificar una cookie desde una aplicación web, los programadores pueden establecer distintas propiedades o atributos. Las principales son:

- Name (nombre): identifica la cookie.
- Value (valor): contiene el dato que se almacena.
- Expires: establece una fecha de vencimiento concreta.
- Max-Age: indica durante cuánto tiempo, en segundos, debe mantenerse la cookie.
- Domain: especifica el dominio al que se enviará la cookie.
- Path: limita las rutas del sitio para las que la cookie es aplicable.
- Secure: indica que la cookie debe enviarse únicamente mediante HTTPS.
- HttpOnly: impide que JavaScript del lado del cliente acceda directamente a la cookie mediante document.cookie. Es especialmente útil para cookies de sesión.
- SameSite: controla en qué situaciones la cookie puede enviarse en solicitudes que involucran otros sitios. Sus valores habituales son Strict, Lax y None.

También pueden existir atributos relacionados con políticas más avanzadas del navegador. Es importante destacar que no todas las propiedades pueden utilizarse libremente desde JavaScript: por ejemplo, HttpOnly solamente puede establecerse mediante la respuesta HTTP del servidor y no mediante document.cookie.

Ejemplo sencillo de una cookie

Desde un servidor, una cookie puede enviarse mediante un encabezado HTTP similar a:

```
Set-Cookie: idioma=es; Max-Age=86400; Path=/; Secure; HttpOnly;
SameSite=Lax
```

En este ejemplo, la cookie se llama “idioma”, tiene como valor “es”, puede permanecer un día (86400 segundos), se aplica al sitio completo (Path=/), se envía mediante HTTPS (Secure), no puede ser leída directamente por JavaScript (HttpOnly) y utiliza una política SameSite=Lax.

Imagen donde es posible ver las cookies que guarda el navegador web

Settings

Firefox

about:preferences#privacy

Manage Cookies and Site Data

The following websites store cookies and site data on your computer. Firefox keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.

Search websites

Site	Cookies	Storage	Last Used
nytimes.com	13	9.5 MB	1 minute ago
twitter.com	5	3.8 MB	1 minute ago
youtube.com	6	383 KB	1 minute ago
facebook.com	3	770 bytes	2 minutes ago
reddit.com	5	250 bytes	2 minutes ago
google.com	8		2 minutes ago
mozilla.org	7		4 minutes ago
nyt.com	1		1 minute ago
google.de	2		2 minutes ago

Remove Selected

Remove All

Save Changes

Cancel